

Plataforma Web para la Gestión Preventiva y Mitigación del Estrés Académico en Estudiantes Universitarios: "Mente Universitaria"

Jairo Antonio Herazo | Diego Alejandro Pico | Nicolás Garzón

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

NRC 73020: Programación Web I

Ing. Kellyn Johanna Delgado Jaimes

Bogotá D.C., Colombia — 12 de septiembre de 2026

Documento de Especificación del Proyecto

1. Nombre y Alcance del Proyecto

Nombre oficial del proyecto:

“Mente Universitaria: plataforma web de autocuidado y bienestar estudiantil”

Alcance:

El proyecto está enfocado para estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO). Y se aclara que se trata de un proyecto académico independiente.

Deslinde de responsabilidad

- **No** constituye una plataforma oficial ni un canal institucional formal de UNIMINUTO.
- **No** diagnostica condiciones de salud mental ni emite conceptos clínicos.
- **No** reemplaza en ningún caso la atención, orientación o terapia profesional psicológica o médica.

2. Planteamiento del Problema

La falta de una planificación estructurada del tiempo, junto con la falta de un seguimiento continuo del estado emocional y la ausencia de espacios de seguimiento, genera altos niveles de estrés, fatiga mental y física en los estudiantes. Esta situación conduce a una reducción drástica de la productividad académica y dificultades para mantener un equilibrio saludable entre las obligaciones diarias y el bienestar personal.

Actualmente, los estudiantes gestionan su bienestar y sus rutinas de forma fragmentada e intuitiva, recurriendo a métodos manuales o aplicaciones desconectadas que resultan ineficaces para organizar sus hábitos. En este contexto, las altas exigencias del entorno académico y la presión constante por el rendimiento desemboca con frecuencia fatiga y desequilibrio emocional (Campo-Arias et al., 2014). La acumulación de cargas adicionales, como lo es la responsabilidad laboral y/o familiar, afecta y dificulta la capacidad de autorregulación del tiempo, llevando a un descuido de los hábitos de salud necesarios para sostener un desempeño académico saludable (Silva-Ramos et al., 2020).

Por ende, se evidencia la necesidad de una solución tecnológica centralizada, interactiva y accesible que permita brindar una guía sobre el nivel de estrés del estudiante y brindarle herramientas prácticas para la gestión de su autocuidado.

Pregunta central del proyecto:

¿Cómo diseñar e implementar una plataforma web accesible e interactiva que permita a los estudiantes de UNIMINUTO evaluar su nivel de estrés, acceder a recursos de bienestar y organizar un plan personal de autocuidado?

3. Justificación

El proyecto *Mente Universitaria* responde a la necesidad de brindar una solución digital práctica, preventiva e intuitiva que promueva la autoorganización y el autocuidado frente a las exigencias académicas. La iniciativa se justifica en la urgencia de mitigar los efectos del estrés y la fatiga en la comunidad estudiantil de UNIMINUTO, consolidando un espacio integral para la autoevaluación

emocional, la gestión del tiempo, la reflexión y la adopción de pausas activas en la rutina diaria.

La relevancia de esta propuesta radica en la ausencia de plataformas web estructuradas y de libre acceso adaptadas al contexto universitario actual. De no implementarse esta solución, se perpetuará el uso de métodos fragmentados e ineficaces, prolongando el desgaste físico y mental de los estudiantes y elevando el riesgo de bajo rendimiento académico o incluso en casos más severos posible deserción por falta de estrategias de autorregulación.

Los principales beneficiarios directos serán los estudiantes universitarios en especial aquellos que combinan múltiples responsabilidades laborales y personales, quienes obtendrán como mejora tangible una mayor optimización de su tiempo, una disminución del estrés percibido y la adopción de hábitos de vida saludables de manera sostenible.

Desde la perspectiva técnica y pedagógica, la plataforma aplica de forma práctica fundamentos esenciales del desarrollo web moderno para garantizar la viabilidad y calidad de la solución:

- **HTML semántico:** Permite una estructuración limpia, accesible y lógica del contenido.
- **CSS nativo:** Facilita un diseño responsivo, una adecuada gestión de contraste y tipografías dinámicas sin la dependencia estricta de frameworks pesados.
- **JavaScript:** Permite implementar una navegación fluida mediante arquitectura SPA y una interacción dinámica con el usuario.
- **Accesibilidad Web:** Asegura el cumplimiento de las pautas W3C y WCAG para garantizar un acceso inclusivo para toda la comunidad estudiantil.

4. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de autocuidado y bienestar estudiantil para gestionar la autoorganización y la prevención del estrés mediante una arquitectura SPA en HTML5, CSS y Node.js dirigida a los estudiantes de UNIMINUTO en un plazo de seis semanas.

Objetivos específicos:

- Diseñar la interfaz de usuario y la arquitectura accesible del sistema para garantizar una experiencia de navegación inclusiva utilizando pautas W3C/WCAG y diseño responsivo enfocado en la comunidad estudiantil de UNIMINUTO en un plazo de una semana.
- Construir los módulos funcionales de la plataforma para la gestión del tiempo y el bienestar preventivo empleando tecnologías web estándar e integración con IA orientado a los usuarios de UNIMINUTO en un plazo de cuatro semanas.

5. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El proyecto se vincula directamente con el ODS 3: Salud y Bienestar, con un enfoque en promover la salud mental, el bienestar general y la prevención del agotamiento en la comunidad académica.

6. Páginas Definitivas del Sitio Web

La plataforma contará con seis (6) páginas / vistas principales:

Página	Descripción / Propósito
1. Inicio	Presentación general de la plataforma, propósito y acceso rápido a las secciones.
2. Encuesta de bienestar	Módulo de autoevaluación interactivo.
3. Recursos	Catálogo de contenido educativo, artículos y guías prácticas.
4. Mi pausa	Espacio guiado para la ejecución de pausas activas y ejercicios breves de relajación.
5. Mi plan	Herramienta interactiva para configurar, generar y guardar el plan personal de bienestar.
6. Buscar apoyo	Directorio informativo de orientación y contacto.

7. Integración de Inteligencia Artificial

La función de Inteligencia Artificial no operará como una séptima página independiente ni como un chatbot conversacional, se integrará en la vista “**Mi plan**”.

Flujo de funcionamiento previsto:

1. El estudiante ingresará parámetros iniciales en un formulario: objetivo personal, tiempo disponible,

nivel de energía y días a programar.

2. La solicitud se enviará de forma asíncrona a un backend propio desarrollado en Node.js y Express.
3. El backend consultará el catálogo de actividades disponibles y procesa la petición mediante la API de OpenAI, devolviendo una propuesta estructurada.
4. El estudiante revisará la propuesta organizada y decidirá voluntariamente si la acepta y la guarda en su navegador.

8. Buscar Apoyo

Esta sección cumplirá una función informativa y de derivación responsable:

- Canales institucionales y líneas oficiales de orientación psicológica de **UNIMINUTO**.
- Números de emergencia nacionales y locales (ej. Línea 106 / Línea 192 en Colombia / Bogotá)..

9. Herramientas

- **HTML5:** Marcado semántico para la estructura del contenido.
- **CSS Nativo:** Estilizado integral, variables CSS para temas, diseño adaptativo y ajustes de contraste y tipografía.
- **JavaScript:** Control del flujo SPA, lógica interactiva, manejo de la encuesta y renderizado del plan.
- **Fetch API:** El encargado de comunicar cliente servidor sin pausar la página.
- **Node.js & Express:** Recibe las peticiones del usuario de forma segura, procesa la información.
- **IndexedDB:** Base de datos no relacional nativa del navegador para el almacenamiento local y persistente del plan del usuario.
- **API de OpenAI:** Servicio externo utilizado desde el servidor para la generación asistida del plan.
- **Git & GitHub:** Control de versiones del código fuente y repositorio de colaboración.
<https://github.com/DavidGarzon9580/Mente-Universitaria.git>
- **Figma:** Herramienta de diseño para el prototipado visual e interfaz de usuario (UI/UX).

10. Accesibilidad y Formularios

- **Funcionalidades de Accesibilidad (UI)**
- **Temas visuales:** Alternador de Modo Claro, Modo Oscuro y Modo Alto Contraste.
- **Ajuste de tipografía:** Escalado de fuentes mediante controles para 85%, 90%, 95%, 100%, 125%, 150% y 200%.
- **Botón de reajuste:** Opción rápida para restablecer los parámetros de accesibilidad a los valores por defecto.
- **Navegación:**
 - Uso de migas de pan en las vistas internas.
 - Pie de página persistente con enlaces directos a las 6 páginas principales.
 - Navegación completa mediante teclado con estados de foco visible (:focus-visible).
- **Lógica de Formularios**
- El formulario principal de entrada estará ubicado en la vista “Mi plan”.
- Contará con validaciones en el cliente utilizando JavaScript y Expresiones Regulares para garantizar tipos de datos correctos, rangos válidos y campos obligatorios.
- Las mismas reglas de validación se replicarán en el servidor Node.js/Express para evitar la inyección de datos inconsistentes.

11. Almacenamiento y Despliegue

- **Persistencia local :**

- El plan personalizado configurado por el usuario se guardará localmente en el navegador mediante IndexedDB.
- **Servidor y Seguridad:**
 - La API y el servidor web se ejecutarán bajo el entorno Node.js.
 - Las llamadas a la API de Inteligencia Artificial requieren conectividad a Internet. La clave de API (*API Key*) se almacenará de manera segura en variables de entorno (.env) en el servidor backend, **nunca** expuesta en el código JavaScript ejecutado en el navegador del cliente.

Árbol del proyecto:

mente-universitaria/

```
├── assets/
|   ├── audio/
|   |   └── .gitkeep
|   ├── img/
|   |   ├── buscar-apoyo.png
|   |   ├── hoja.png
|   |   ├── inicio-estudiantes.png
|   |   ├── portada-recursos.png
|   |   ├── recurso-descanso.png
|   |   ├── recurso-destacado.png
|   |   ├── recurso-organizacion.png
|   |   └── recurso-presion.png
|   └── videos/
└── .gitkeep
```

```
└─ css/
|   └─ .gitkeep
└─ js/
|   └─ .gitkeep
└─ pages/
|   └─ buscar-apoyo.html
|   └─ encuesta.html
|   └─ mi-pausa.html
|   └─ mi-plan.html
|   └─ recursos.html
└─ index.html
```

1. Estructura HTML5 semántica completa con contenidos e imágenes maquetadas.



InicioEncuestaRecursosMi pausaMi planBuscar apoyo

 [Aa Accesibilidad](#)

ESTUDIAR TAMBIÉN ES CUIDARSE

Tu bienestar también hace parte de tu vida universitaria

Reconoce cómo te sientes, encuentra recursos y da pequeños pasos para cuidarte.

[Responder encuesta →](#)[Buscar apoyo →](#)





Entiende lo que sientes

Conoce más sobre tus emociones y cómo influyen en tu día a día universitario.



Encuentra un recurso

Explora herramientas, guías y contenidos para tu bienestar.



Tómate una pausa

Respira, desconéctate un momento y recarga tu energía.

SITUACIONES REALES, EMOCIONES REALES

Lo que vives también importa

La vida universitaria puede ser retadora. Aquí encontrarás apoyo para situaciones que hacen parte de tu día a día.

 Parciales y entregas

 Trabajo y estudio

 Relaciones

 Adaptación universitaria

HERRAMIENTAS PARA TU DÍA A DÍA

Recursos destacados



Organiza tus pendientes

Estrategias simples para priorizar, planear y sentir más control en tu rutina.

Organización



Descansa sin culpa

Ideas para recuperar tu energía y mejorar tu bienestar.

Autocuidado



Maneja la presión académica

Recomendaciones para afrontar los momentos de mayor exigencia.

Estrés académico

¿Qué hábitos quieres cuidar?

Responde algunas preguntas y recibe recomendaciones personalizadas para tu bienestar.

Comenzar encuesta →

Haz una pausa, tu mente también lo agradece

Explora ejercicios breves de respiración, relajación y atención plena.

Ir a Mi pausa →

Buscar apoyo también es parte del camino

Aquí encontrarás opciones de acompañamiento y canales de apoyo.

Buscar apoyo →

Mente Universitaria

Un espacio para cuidar tus hábitos durante la vida universitaria.

[Inicio](#) [Encuesta](#) [Recursos](#) [Mi pausa](#) [Mi plan](#) [Buscar apoyo](#)

[Accesibilidad](#) [Sobre tus datos](#)

Proyecto académico independiente. La orientación de bienestar no sustituye el acompañamiento profesional.

TU BIENESTAR TAMBIÉN CUENTA

Encuesta de bienestar

Dedica unos minutos a revisar tus hábitos de las últimas dos semanas.

 Responde con honestidad

 No te pedimos nombre ni correo

 Encuesta propia de hábitos. No es una prueba clínica.

Comenzar →



Mente Universitaria

Un espacio para cuidar tus hábitos durante la vida universitaria.

[Inicio](#) [Encuesta](#) [Recursos](#) [Mi pausa](#) [Mi plan](#) [Buscar apoyo](#)

Tu encuesta de bienestar

 Marca la opción que mejor describa tu experiencia durante las últimas dos semanas

		Nunca	Casi nunca	A veces	Con frecuencia	Casi siempre
1	¿Has reservado tiempo para organizar tus tareas?	☐	☐	☐	☐	☐
2	¿Has podido mantener horarios de descanso?	☐	☐	☐	☐	☐
3	¿Has dividido tus pendientes en pasos pequeños?	☐	☐	☐	☐	☐
4	¿Has hecho pausas durante el estudio?	☐	☐	☐	☐	☐
5	¿Has reservado un momento para desconectarte?	☐	☐	☐	☐	☐
6	¿Has conversado con alguien de confianza?	☐	☐	☐	☐	☐
7	¿Has dedicado tiempo a una actividad que disfrutas?	☐	☐	☐	☐	☐



Recuerda

Piensa en cómo te has sentido durante las últimas dos semanas.
Responde con calma y honestidad.
No hay un tiempo límite.
Tú decides si compartes este resumen al crear tu plan.



Tu progreso

0 de 10 preguntas respondidas



¿Te sientes abrumado ahora?

Si en este momento necesitas apoyo, puedes encontrar orientación en nuestros canales de ayuda.

Ver canales de apoyo →

8

¿Has estudiado en un espacio con pocas distracciones?

☐

☐

☐

☐

☐

9

¿Has incluido movimiento suave en tu día?

☐

☐

☐

☐

☐

10

¿Has reconocido algún avance personal esta semana?

☐

☐

☐

☐

☐

Anterior

Continuar

Mente Universitaria

Un espacio para cuidar tus hábitos durante la vida universitaria.

Inicio Encuesta Recursos Mi pausa Mi plan Buscar apoyo

Accesibilidad Sobre tus datos

Proyecto académico independiente. La orientación de bienestar no sustituye el acompañamiento profesional.



Marca la opción que mejor describe tu experiencia durante las últimas dos semanas

Nunca

Casi nunca

A veces

Con frecuencia

Casi siempre

1

¿Has reservado tiempo para organizar tus tareas?

☐

☐

☒

☐

☐

2

¿Has podido mantener horarios de descanso?

☐

☒

☐

☐

☐

3

¿Has dividido tus pendientes en pasos pequeños?

☐

☐

☒

☐

☐

4

¿Has hecho pausas durante el estudio?

☐

☒

☐

☐

☐

5

¿Has reservado un momento para desconectarte?

☐

☐

☒

☐

☐

6

¿Has conversado con alguien de confianza?

☐

☐

☐

☒

☐

7

¿Has dedicado tiempo a una actividad que disfrutas?

☐

☐

☒

☐

☐

8

¿Has estudiado en un espacio con pocas distracciones?

☐

☐

☒

☐

☐

9

¿Has incluido movimiento suave en tu día?

☐

☒

☐

☐

☐

10

¿Has reconocido algún avance personal esta semana?

☐

☐

☐

☒

☐

Anterior

Ver mi resumen

Últimas dos semanas.
Responde con calma y honestidad.
No hay un tiempo límite.
Tú decides si compartes este resumen al crear tu plan.

Tu progreso

10 de 10 preguntas respondidas · 100%

¿Te sientes abrumado ahora?

Si en este momento necesitas apoyo, puedes encontrar orientación en nuestros canales de ayuda.

Ver canales de apoyo

Tu resumen de bienestar

Pequeños hábitos, próximos pasos

Este resumen recoge algunas de tus respuestas. La encuesta es propia del proyecto y sirve para reflexionar sobre hábitos; no es una prueba clínica.

Descanso · Raramente

Indicaste que rara vez mantienes horarios de descanso.

Pausas · Raramente

Indicaste que rara vez haces pausas durante el estudio.

Apoyo · Frecuentemente

Indicaste que conversas con alguien de confianza con frecuencia.

Crear un plan desde mi resumen

Explorar recursos

El bienestar también se aprende

Pequeñas acciones hoy pueden hacer una gran diferencia mañana.

Explora más recursos →



Buscar por tema o situación

Buscar

Todos

Estrés académico

Organización

Descanso

Emociones

Relaciones



★
Recurso recomendado

Cómo empezar cuando tienes demasiados pendientes

Un método amable para ordenar lo urgente, elegir un primer paso y recuperar sensación de avance.

Leer recurso

Todos los recursos

Elige una idea que se adapte a lo que necesitas hoy.



Lectura

Divide tus entregas en pasos

Una guía sencilla para empezar sin sentir que todo llega al tiempo.

6 min



Audio

Una pausa antes del parcial

Respiración guiada para recuperar el foco y bajar el ritmo.

4 min



Actividad

Organiza una semana posible

Prioriza lo importante y deja espacio para descansar.

10 min



Para esta semana

Cuatro recursos para acompañar tu ritmo, uno a la vez.



Audio



Una pausa antes del parcial

Respiración guiada para recuperar el foco y bajar el ritmo.

4 min



Actividad



Organiza una semana posible

Prioriza lo importante y deja espacio para descansar.

10 min



Lectura



Descansa sin culpa

Pequeñas ideas para recuperar energía entre jornadas.

5 min



Actividad



Ponle nombre a lo que sientes

Una práctica breve para reconocer tus emociones.

7 min

Guarda los recursos que te inspiran

Ten a mano las ideas que quieras volver a leer o escuchar.

Guardar para después

Mente Universitaria

Un espacio para cuidar tus hábitos durante la vida universitaria.

[Inicio](#) [Encuesta](#) [Recursos](#) [Mi pausa](#) [Mi plan](#) [Buscar apoyo](#)

[Accesibilidad](#) [Sobre tus datos](#)



[Inicio](#) [Encuesta](#) [Recursos](#) [Mi pausa](#) [Mi plan](#) [Buscar apoyo](#)



[Aa Accesibilidad](#)

[Inicio](#) / [Mi pausa](#) / Respirar

Mi pausa

Regálate unos minutos para respirar, escribir o volver a enfocarte

[A tu ritmo](#)

[Sin juicios](#)

[Solo para ti](#)

Respirar

Escribir

Organizar

A tu ritmo

Respira conmigo

Sigue el círculo. No necesitas hacerlo perfecto.

03:00 · Duración

Empezar pausa

[Inicio](#) / [Mi plan](#) / Tu semana empieza aquí

Tu semana empieza aquí

Crea una propuesta con IA o añade tu primera actividad. Tú eliges el ritmo.

Todavía no tienes actividades

Empieza con algo pequeño que puedas cumplir esta semana.

Crear mi plan con IA

Añadir actividad manual

Importar un plan

Mente Universitaria

Un espacio para cuidar tus hábitos durante la vida universitaria.

[Inicio](#) [Encuesta](#) [Recursos](#) [Mi pausa](#) [Mi plan](#) [Buscar apoyo](#)

[Accesibilidad](#) [Sobre tus datos](#)

[Inicio](#) / [Buscar apoyo](#)

NO TIENES QUE HACERLO A SOLAS

Buscar apoyo

Pedir ayuda también es una forma de cuidarte

"Hablar puede ser el primer paso para sentirte acompañado."



¿Qué tipo de apoyo buscas?



Bienestar emocional

Hablar sobre cómo te sientes



Orientación académica

Encontrar opciones para continuar



Apoyo económico y social

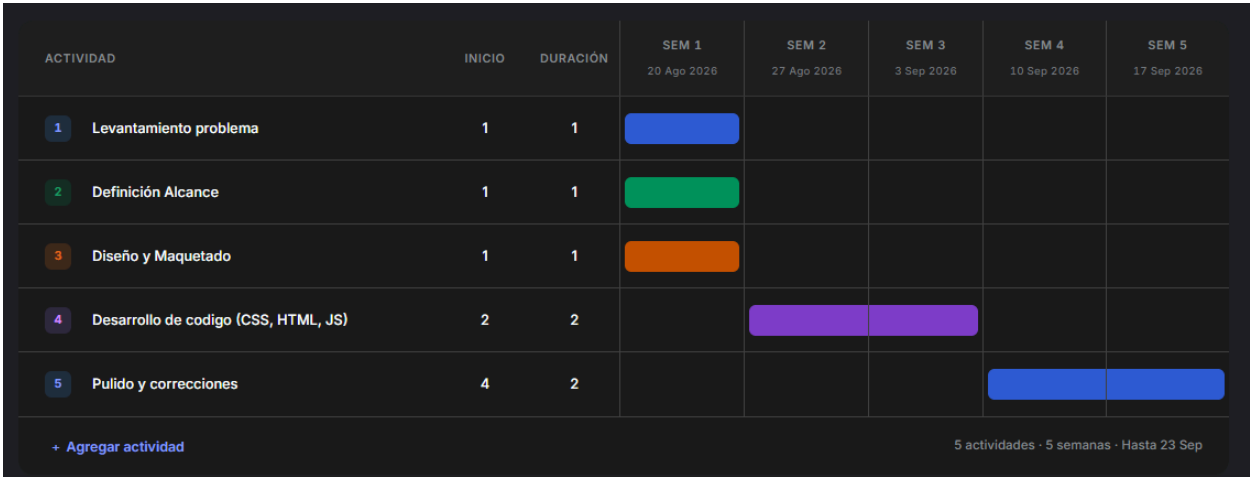
Conocer alternativas disponibles



Necesito ayuda urgente

Ver canales de atención inmediata

12. Diagrama Gantt



13. Documentación de avances y pruebas

Módulo	Descripción	Estado
Diseño UI/UX	Prototipado y maquetación y árbol del proyecto.	Completado
Estructura y estilo	Maquetado en HTML y diseño CSS	Completado
Herramienta y funciones	Funciones JS como el menú de accesibilidad, Test y modulo Mi pausa	Completado

13.1 Pruebas

Módulo	Funcion	Resultado esperado	Resultado Obtenido
Navegación general.	Interfaz básica del sitio web	Una navegación ágil sin demoras, sin tiempos de carga muertos que responda a lo que el usuario haga.	Se obtuvo el resultado esperado, la navegación por la página funciona de manera eficiente sin errores.
Test interactivo (Selección y cálculo de resultados)	Funcion JS interactiva con el usuario para brindar una guía básica sobre el estrés.	Un test que registre las respuestas del usuario y al final realice un feedback para confirmar lo que el usuario seleccionó.	El script de JS evalúa las selecciones en tiempo real, calcula el puntaje y muestra la retroalimentación adecuada al finalizar el test.
Interfaz de accesibilidad	Ajustes visuales de la web (tamaño de fuente, contraste o modos de lectura).	Permite al usuario modificar aspectos visuales para mejorar la legibilidad del contenido sin desarmar la estructura web.	Los botones de accesibilidad ajustan los estilos CSS correctamente al ser presionados, mejorando la legibilidad general.

14 Errores corregidos

Módulo	Descripción del error	Solución	Estado
Diseño adaptativo	Al hacer pruebas en la vista de un dispositivo móvil el texto se desbordaba de los márgenes sobreponiéndose	Aplicar márgenes flexibles mediante una regla de CSS @media queries.	Corregido

interfaz de accesibilidad	Al realizar pruebas en un entorno móvil los botones quedan corridos o escondidos.	Se reajustaron los Layouts y aplicaron flexbox para que se distribuyeran de manera flexible.	Corregido
Posición de recursos visuales	Al realizar las pruebas en un entorno móvil las imágenes se cortaban o quedaban opacadas por texto que se sobreposiciones.	Se aplicaron reglas de CSS mediante @media queries para reajustar las imágenes de manera flexible y adaptar su flujo al tamaño de pantalla móvil.	Corregido

Referencias Bibliográficas

Revista de Salud Pública, 10(5), 831-839. <https://doi.org/10.1590/S0124-00642008000500015> [1,

2]

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

<https://sdgs.un.org/es/goals/goal3>

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C

Recommendation. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Campo-Arias, A., Oviedo, H. C., & Herazo, E. (2014). Escala de Estrés Percibido-10: Desempeño psicométrico en estudiantes de medicina de Bucaramanga, Colombia. *Revista de la Facultad de Medicina*, 62(3), 1-24.

Silva-Ramos, M. F., López-Cocotle, J. J., & Meza-Zamora, M. E. C. (2020). Estrés académico en estudiantes universitarios. *Investigación y Ciencia*, 28(79), 75-83.

